Carola Bonamico

Valenza 15048, AL (Italia) | carola.bonamico@gmail.com | carolabonamico.vercel.app |
linkedin.com/in/carola-bonamico | github.com/carolabonamico

ISTRUZIONE

Politecnico di Torino — Torino, IT
Laurea Magistrale in Ingegneria Informatica (Computer Engineering) – Software — *Set 2024 – Ott 2026*
- Voto finale: 110/110
- Tesi: "From Biosignals to Words: Exploiting Novel Deep Learning Architectures for Speech Understanding"
- Corsi principali: Data Science and Database Technology, Software Engineering I/II, Web Applications I, Large Language Models for Software Engineering, Human Computer Interaction, Computer Architectures, System and Device Programming

Università degli Studi di Pavia — Pavia, IT
Laurea Triennale in Ingegneria Biomedica — *Set 2020 – Apr 2024*
- Tesi: "Analisi della letteratura riguardante l'impatto della qualità del sonno sui pattern glicemici in pazienti affetti da diabete di tipo 1"
- Corsi principali: Elaborazione di Dati Biomedici, Modelli di Sistemi Biologici

I.I.S. Cellini – Liceo Linguistico Alberti — Valenza, IT
Diploma di Liceo Linguistico — *Set 2015 – Giu 2020*
- Lingue studiate: Inglese, Francese, Tedesco

ESPERIENZA

Huawei Seeds for the Future Italia 2026 — Pechino/Shanghai, CN
Partecipante al Programma — *Set 2026 – Set 2026*
- Selezionata come una dei **6 studenti su oltre 100 candidati** per il talent program d'eccellenza, interamente finanziato da Huawei.
- Partecipazione a un percorso formativo intensivo su tecnologia, innovazione e sostenibilità, progettato per unire merito accademico e spirito imprenditoriale nel contesto dell'avanzato ecosistema cinese.

ETH Zurich — Zurigo, CH
Studente Tesista Magistrale — *Mar 2026 – Ago 2026*
- Voto: 5.5/6.0
- Condotto il progetto di tesi magistrale presso l'Integrated Systems Laboratory (IIS) sotto supervisione del Prof. Dr. Luca Benini, con focus sullo sviluppo di modelli di **Deep Learning** con vincoli edge per il riconoscimento del linguaggio silenzioso da segnali elettromiografici.
- Raggiunto l'**85.8%** e l'**82.1%** di accuratezza (vocalizzato, silenzioso) nella classificazione e il **16.3%** e **22.4%** di Word Error Rate (WER) (vocalizzato, silenzioso) nel riconoscimento continuo.
- Progettato e raccolto un dataset multimodale da **7 soggetti** per circa **40 ore** di registrazioni sincronizzate EMG, EEG e audio.

Squadra Corse PoliTo — Torino, IT
Sviluppatrice Software — *Ago 2025 – Nov 2025*
- Sviluppato una Text User Interface (TUI) in Go per inviare, ricevere e ispezionare messaggi CAN tramite l'interfaccia SocketCAN.

COMPETENZE TECNICHE

Linguaggi di programmazione: C, Rust, Go, JavaScript, TypeScript, Python, ARM Assembly, MATLAB
Deep Learning: PyTorch, NumPy, Pandas, Scikit-learn
Librerie e framework: Node.js, React, React Native, TypeORM, Diesel
Database: Oracle SQL, MongoDB, MySQL, SQLite, PostgreSQL
Strumenti e software: Git, GitHub, GitLab, Docker, Jupyter Notebook, LabVIEW
Altro: REST APIs, Agile, UML, HTML, CSS

PROGETTI RILEVANTI

SilentWear
Fork di SilentWear, un sistema indossabile basato su un collare tessile per il riconoscimento del linguaggio silenzioso da segnali EMG. Estesa la CNN esistente con una BiLSTM e un **Transformer**, aggiunta la decodifica CTC per il riconoscimento diretto EMG-testo e classificazione. Implementato un algoritmo basato su EMG per il rilevamento automatico dell'inizio del parlato.

Autostar Motorsport Web App
Applicazione web responsive per un'azienda di motorsport, sviluppata con **Node.js** e **React**. Implementa un'architettura lato client in **JavaScript**, conformità al **GDPR** tramite Iubenda e componenti modulari React stilizzati con **CSS** e **AOS**.

Participium
Piattaforma **full-stack** per la segnalazione di problemi civici in **TypeScript/JavaScript**, con flussi basati sui ruoli, geolocalizzazione e caricamento di foto. Include notifiche **Telegram** e **SonarQube** per l'analisi statica e il monitoraggio continuo della qualità del codice.

Rust Chat
Applicazione di messaggistica di gruppo in tempo reale sviluppata con **Rust** e **React**. Supporta chat private, gruppi, autenticazione JWT, comunicazione WebSocket e deployment tramite **Docker**.

Geocontrol
Sistema software containerizzato (**Docker**) per la gestione di sensori geologici, meteorologici ed ambientali. Sviluppato in **TypeScript** utilizzando il repository pattern, **TypeORM** e **Node.js**.

CERTIFICAZIONI

Goethe-Zertifikat B1 (Tedesco) – Goethe-Institut Italia — *Rilasciato: Lug 2019*
B1 Preliminary (Inglese) – Cambridge English — *Rilasciato: Mag 2018*
Delf A2 (Francese) – Ministère de l'Éducation nationale — *Rilasciato: Set 2015*